

相邻特征值间距 ($n = 1$) 极端值: 严格证明研究总结 — 部分 结果

研究项目 (来源: BVE research, run R-20260805T000000Z-gapn1-a1b2c3)

2026-08-05

摘要

本报告研究 Dirichlet 弦问题 $-y'' = \lambda \rho y$ ($1 \leq \rho \leq R$) 相邻特征值间距 $D := \lambda_2 - \lambda_1$ 的上下确界. 已严格证明: (i) 归约定理: 上确界 (resp. 下确界) 在 “单垒”(resp. “单阱”) 两块密度族上达到; (ii) 两块界: 任意两块密度满足 $3\pi^2/R < \lambda_2 - \lambda_1 < 3\pi^2$; (iii) 对称族单次穿零在数值上等价于一个显式单变量不等式 (KEY LEMMA), 对称临界点唯一性等价于三条分支引理 (O3a 引理 A–C). 本文如实记录已证部分、数值证据、失败路线与精确剩余缺口.

目录

1	问题设置与猜想	2
1.1	设定 (问题)	2
1.2	义务表	2
2	归约定理 O1 (证明)	2
3	两块界定理 O3b(1) (证明)	3
4	O2: 对称族单次穿零 — KEY LEMMA	4
4.1	设定	4
4.2	已证命题	4
4.3	KEY LEMMA (未证, 核心缺口)	4
5	O3a: 对称临界点唯一性	5
5.1	设定	5
5.2	已证定理 (Agent B, 恒等式 T3 独立复核 2.7×10^{-6})	5
6	失败路线	6
7	数值结果	6
8	后续方向	7

1 问题设置与猜想

1.1 设定 (问题)

Dirichlet 弦

$$-y''(x) = \lambda \rho(x) y(x), \quad y(0) = y(1) = 0, \quad 1 \leq \rho(x) \leq R \text{ a.e.} \quad (1)$$

$0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho)$ 为前两个特征值, $D(\rho) := \lambda_2(\rho) - \lambda_1(\rho)$.

SUP: 求 $S(R) := \sup\{D(\rho) : 1 \leq \rho \leq R\}$ 及全部极大化子. **INF:** 求 $I(R) := \inf\{D(\rho) : 1 \leq \rho \leq R\}$ 及全部极小化子.

猜想 (基于数值, 本 run 目标): $S(R)$ 由对称三块垒 $[1, R, 1]$ 达到: $\rho = 1$ on $[0, u] \cup [1 - u, 1]$, $\rho = R$ on $(u, 1 - u)$, 其中 $u^*(R)$ 为自洽方程 $f(u) = 0$ 在 $(0, 1/2)$ 内的唯一解; $I(R)$ 由对称三块阱 $[R, 1, R]$ 达到.

1.2 义务表

义务	内容	状态
O1	归约到两块族	PROVED (见第 2 节)
O3b(1)	两块界 $3\pi^2/R < D < 3\pi^2$	PROVED (第 3 节)
O2	对称族单次穿零	PARTIAL (缺 KEY LEMMA, 第 4 节)
O3a	对称临界点唯一性	PARTIAL (缺引理 A-C, 第 5 节)
O4/O5	对称临界值超越常数, 完全刻画	OPEN

状态标签: **RIGOROUS_PARTIAL_RESULT**. 归约与两块界已严格证明; 两个核心缺口 (KEY LEMMA, 引理 A-C) 均以显式闭式陈述, 数值全通过. 补上任意一个缺口即升级对应义务, 两个缺口齐备即得完整证明.

2 归约定理 O1 (证明)

定理 2.1 (归约). 设 $\mathcal{K} = \{\rho : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}$. 则

$$S(R) = \max_{0 \leq a \leq b \leq 1} D(\rho = R \text{ on } (a, b), 1 \text{ 其余}), \quad I(R) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D(\rho = 1 \text{ on } (a, b), R \text{ 其余}), \quad (2)$$

且两块族上的极值均达到.

证明 (七步, 详见 run 内 01_reduction_draft.md):

1. **连续性.** Dirichlet Green 函数 $G(x, t) = \min(x, t)(1 - \max(x, t))$, $T_\rho f = \int_0^1 G(x, t) \rho(t) f(t) dt$ 为 L^2 紧自伴算子, $\lambda_k(\rho)^{-1} = \mu_k(T_\rho)$; $\|T_\rho - T_\sigma\| \leq \|G\|_\infty \|\rho - \sigma\|_2 \rightarrow 0$ 当 $\|\rho - \sigma\|_1 \rightarrow 0$ (因 $\|\rho - \sigma\|_2^2 \leq 2R\|\rho - \sigma\|_1$), 由 min-max 原理 λ_k 关于 L^1 连续.

2. 紧性. 两块族为紧集 (闭有界参数), 极值存在.
3. N 跳参数化. $\mathcal{K}_N$ 为 $\{0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_N \leq 1\} \times [1, R]^{N+1}$ 的连续像.
4. 移动跳点 (FH). 若 ρ 在 x_j 处由 c_- 跳到 c_+ , 把跳点移到 $x_j + \varepsilon$, 由 Feynman–Hellmann 公式:
$$\frac{d}{d\varepsilon} D|_0 = (c_+ - c_-) f(x_j), \quad f := \lambda_1 u_1^2 - \lambda_2 u_2^2 \text{ (} u_k \text{ 为 } L^2(\rho)\text{-归一化特征函数)}. \quad (3)$$
5. f 的结构 (AEH arXiv:2407.02459 引理 2.2 重导, 与 ρ 无关). Wronskian $W = u_1 u_2' - u_1' u_2$ 满足 $W' = (\lambda_1 - \lambda_2) \rho u_1 u_2$, $W(0) = W(1) = 0$, 故 $W < 0$ on $(0, 1)$, $v := u_2/u_1$ 严格递减; 因 $f = 0 \iff v^2 = \lambda_1/\lambda_2$ 至多两解, $\{f > 0\}$ 为包含 u_2 唯一零点 z_0 的单区间.
6. 极值点至多两跳. 每个有效跳点 x_j 满足 $f(x_j) = 0$, 由 f 至多两个零点得跳数 ≤ 2 .
7. 稠密性与 bang-bang. 阶梯函数在 $\mathcal{K}$ 中 L^1 稠密; 全局极大化子若在 $\{f > 0\}$ 上取 $\rho < R$, 增大 ρ 会严格增大 D , 矛盾, 故 $\rho = R$ a.e. on $\{f > 0\}$, $\rho = 1$ a.e. on $\{f < 0\}$; 由第 5 步, $\{f > 0\}$ 为单区间, 极大化子即单垒两块配置. INF 同理 (符号翻转).

注: 该归约给出 “任意 ρ 满足 $D(\rho) \leq \max_{\text{单垒}} D$ (resp. $\geq \min_{\text{单阱}} D$)” 的严格不等式链, 不依赖对称性先验假设.

3 两块界定理 O3b(1) (证明)

定理 3.1 (两块界). 对两块密度 $\rho = 1$ on $[0, t]$, R on $(t, 1]$ (重右),

$$\frac{3\pi^2}{R} < D(t) < 3\pi^2 \quad \forall t \in (0, 1), R > 1. \quad (4)$$

证明 (Agent C, 详见 run 内 agentC_O3b_boundary.md; 重左由镜像 $x \mapsto 1 - x$ 归入):

1. 相位坐标. 令 $\mu = \sqrt{R}$, $c = \mu(1 - t)/t$, $\theta(x) = \arctan(\mu \tan x)$ 连续分支 ($\theta(x + \pi) = \theta(x) + \pi$), $x_1 < x_2$ 为 $\theta(x) + cx = k\pi$ ($k = 1, 2$) 的前两根, 则 $\lambda_k = x_k^2(\mu + c)^2/\mu^2$, 于是只需证 $3\pi^2 < W(\mu, c) := (\mu + c)^2(x_2^2 - x_1^2) < 3\pi^2\mu^2$.
2. 下界: 由 $\theta' < \mu$ 严格, 从 secular 方程得 $x_1 > \pi/(\mu + c)$, $x_2 - x_1 > \pi/(\mu + c)$, 故 $W > (\mu + c)^2 \cdot \frac{\pi}{\mu + c} \cdot \frac{3\pi}{\mu + c} = 3\pi^2$.
3. 上界, 分三区:
 - $c \geq 1$: $\theta(x) \geq x$ on $(0, \pi/2)$ 得 $x_1 \leq \pi/(1 + c)$; 由 $\theta' \geq 1/\mu$ 得 $x_2 - x_1 \leq \pi\mu/(1 + \mu c)$, $x_2 \leq 2\pi\mu/(1 + \mu c)$; 得到 $W \leq 3\pi^2\mu^2 G(\mu, c)$, $G(1, c) = 1$ 且 $dG/d\mu < 0$ (sympy 精确分解: $dG/d\mu$ 分子为 $-(s + t + 2)P(s, t)$, $s = \mu - 1$, $t = c - 1$, P 为全正系数多项式且 ≥ 4).
 - $1/3 \leq c \leq 1$: 弦/凸性论证给出 $x_2^2 - x_1^2 \leq 3\pi^2/(1 + c)^2$, 故 $W < 3\pi^2\mu^2$ (因 $(\mu + c)^2 < \mu^2(1 + c)^2$ for $\mu > 1$).
 - $0 < c \leq 1/3$: 令 $\varepsilon_k = k\pi - x_k$, $s_k = \tan(cx_k) = \mu \tan \varepsilon_k$, 证明 $W' < 0$ 于该区 (用 $h(s, x) = s^2 x^2 / (\mu(\mu + c) + s^2(1 + \mu c))$ 型估计), 故 $W(\mu, c) < W(\mu, 0) = 3\pi^2\mu^2$.

验证: $R \in \{1.05, \dots, 10^4\}$ 上 4000 点网格零违例 (下界余量 $+1.25 \times 10^{-8}$, 上界余量 $+1.28 \times 10^{-6}$); 相位恒等式精度 10^{-13} ; $W' < 0$ 用 mpmath 60 位确认.

4 O2: 对称族单次穿零 — KEY LEMMA

4.1 设定

对称垒 $[1, R, 1]$ (参数 $u \in (0, 1/2)$), 半问题 (在 $1/2$ 处奇/偶): 偶 (Neumann at $1/2$) secular 方程 $\tan(s_1 u) \tan(s_1 q v) = 1/q$, 奇 (Dirichlet at $1/2$): $q \tan(s_2 u) + \tan(s_2 q v) = 0$. (更正: 任务初版的奇 secular 方程 $\tan(s_2 u) \tan(s_2 q v) = -q$ 不成立; 正确形式为 $q \tan(s_2 u) + \tan(s_2 q v) = 0$, 已对转移矩阵验证 10^{-12} .)

记号: $q = \sqrt{R}$, $v = 1/2 - u$, $c = qv/u$, $u = q/(2(c + q))$, $\alpha_k = s_k u$, $\beta_k = s_k q v = c\alpha_k$. 由 Feynman–Hellmann:

$$\frac{dD}{du} = -2(R-1) f_{\text{sym}}(u), \quad f_{\text{sym}}(u) = \lambda_1 u_1(u)^2 - \lambda_2 u_2(u)^2. \quad (5)$$

定义

$$M(\alpha; c) := \frac{q(q^2 - 1) \alpha^2 \sin^2 \alpha}{q + c \Phi(\alpha)}, \quad \Phi(\alpha) := \cos^2 \alpha + q^2 \sin^2 \alpha, \quad (6)$$

$$M_k(c) := M(\alpha_k(c); c), \quad F(c) := M_1 - M_2, \quad (7)$$

其中 $\alpha_1(c) \in (0, \pi/2)$ 与 $\alpha_2(c) \in (0, \pi)$ 为 $\beta = c\alpha$ 与偶/奇 secular 曲线的交点. 数值验证 (Agent A, 精度 10^{-12}):

$$f_{\text{sym}}(u) = \frac{2(c+q)}{q u^2 (q^2 - 1)} F(c), \quad D'(c) = \frac{8}{q^2} (c+q) F(c). \quad (8)$$

故 f_{sym} 与 F 同号, D_{sym} 的极值点与 F 的零点一一对应.

4.2 已证命题

定理 4.1 (O2 结构, 部分). (i) 若 $c \geq 1$: $F(c) < 0$ (引理 1: $\phi_c(\alpha) = \alpha^2 \sin^2 \alpha / (q + c\Phi(\alpha))$ 在 $(0, \pi/2)$ 严格递减, 用 $c/(q + c\Phi) < 1/\Phi$ 与 $(q^2 - 1)t^2 \leq 1 + q^2 t^2$). (ii) 若 $c \in [1/2, 1]$: $F(c) < 0$ (用 $c = 1/2$ 处 $\alpha_1 = \pi - \alpha_2 =: \alpha_0$, $\sin(\alpha_0/2) = 1/\sqrt{2(q+1)}$). (iii) 端点数据: $F(0+) = (q^2 - 1)\pi^2/4 > 0$; $F(1) < 0$; $f_{\text{sym}}(1/2) = 2\pi^2 > 0$; $f_{\text{sym}}(u) \sim -30\pi^4 u^2/R^2$ ($u \rightarrow 0^+$). (iv) 若 KEY LEMMA 成立, 则 f_{sym} 在 $(0, 1/2)$ 有唯一零点 u^* , 符号由 $-$ 变 $+$, D_{sym} 先增后减, u^* 为对称族唯一极大点.

4.3 KEY LEMMA (未证, 核心缺口)

猜想 4.2 (KEY LEMMA). 对所有 $q > 1$, $c \in (0, 1/2)$:

$$\frac{d}{dc} \log \frac{M_1}{M_2} < 0. \quad (9)$$

等价形式: $G(\alpha_1(c); c) < G(\alpha_2(c); c)$, 其中

$$G(\alpha; c) := -\frac{\Phi(\alpha)W(\alpha)}{q + c\Phi(\alpha)} + \frac{2c\alpha\Phi(\alpha)(q^2 - 1)\sin\alpha\cos\alpha}{(q + c\Phi(\alpha))^2}, \quad W(\alpha) := 3 + 2\alpha\cot\alpha. \quad (10)$$

本次推进 (分解). 令 $\alpha_2 = \pi - \gamma$, 则 $G_2 - G_1$ 可分解为

$$G_2 - G_1 = (A - C) + (B - D), \quad (11)$$

$$A-C = \frac{\Phi_1 W_1}{q + c\Phi_1} - \frac{2c(q^2 - 1)\alpha_1 \Phi_1 \sin \alpha_1 \cos \alpha_1}{(q + c\Phi_1)^2}, \quad B-D = -\frac{\Phi_2 W_2}{q + c\Phi_2} + \frac{2c(q^2 - 1)\alpha_2 \Phi_2 |\sin \alpha_2 \cos \alpha_2|}{(q + c\Phi_2)^2}. \quad (12)$$

($A-C$ 用偶侧, $B-D$ 用 $\alpha_2 = \pi - \gamma$ 与 $|\sin \alpha_2 \cos \alpha_2|$.) 数值 (全网格 $q \in [1.00025, 10^6]$, $c \in (0, 1/2)$):

量	最小值	达于
$A-C$	2.80613	$q \rightarrow 1^+, c \rightarrow 1/2^-$ (精确角点极限)
$B-D$	-0.38773	$q \rightarrow 1^+, c \rightarrow 1/2^-$ (精确角点极限)
$G_2 - G_1 = (A-C) + (B-D)$	2.41840	$q \rightarrow 1^+, c \rightarrow 1/2^-$ (即 $q=1$ 基值)

$q=1$ (即 $R=1$) 基值闭式 ($\alpha_1 = \pi/(2(1+c))$, $\alpha_2 = \pi/(1+c)$, $\Phi \equiv 1$, $(q^2 - 1) = 0$):

$$(A-C)|_{q=1} = \frac{W(\alpha_1)}{1+c}, \quad (B-D)|_{q=1} = -\frac{W(\alpha_2)}{1+c}, \quad (13)$$

由 $W'(\alpha) = 2(\sin \alpha \cos \alpha - \alpha)/\sin^2 \alpha < 0$ 得 $W(\alpha_2) < W(\alpha_1)$, 故

$$(G_2 - G_1)|_{q=1} \geq \frac{W(\pi/3) - W(2\pi/3)}{3/2} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} = 2.41840 \dots > 0. \quad (14)$$

角点极限 (精确): 在 $q \rightarrow 1^+, c \rightarrow 1/2^-$ 处 $\alpha_1 \rightarrow \pi/3$, $\alpha_2 \rightarrow 2\pi/3$, $A-C \rightarrow W(\pi/3)/(3/2) = 2.80613 \dots$, $B-D \rightarrow -W(2\pi/3)/(3/2) = -0.38773 \dots$, 和 $\rightarrow 4\pi/(3\sqrt{3}) = 2.41840 \dots$

重要更正 (独立复核 2026-08-05): 逐项 q -单调性路线被否证. 细网格复核显示 $A-C$ 对 q 单调递增 (全采样通过), 但 $B-D$ 不对 q 单调: 反例 $c = 0.01$, $q: 5000 \rightarrow 20000$ 时 $B-D: 199.79 \rightarrow 193.99$ (递减); $c \leq 0.1$ 时均递减, $c \geq 0.3$ 时才递增. 因此交接稿中 “ $d(B-D)/dq \geq 0$ 全网格成立” 的陈述不成立, “分解 + 逐项 q -单调” 的闭环方案作废. 但和的整体下界数值稳健: 全网格 $q \in [1.00025, 10^6]$, $c \in (0, 1/2)$ 扫描 $G_2 - G_1 \geq 2.41840$, 最小值恰在角点 $q \rightarrow 1^+, c \rightarrow 1/2^-$ (即 $q=1$ 基值). KEY LEMMA 仍开放; 新的可能机制: $A-C$ 的 q -单调性 (可证方向) 与 $B-D$ 在 $A-C$ 增量区域的大正互补性, 或 $G_2 - G_1$ 整体的解析下界.

否证清单 (Agent A): (1) F 在 $(0, 1)$ 单调/凸 - 假; (2) M_1/M_2 全局递减 - 假 ($R \geq 10$ 时 $(1/2, 1)$ 内有非单调块); (3) $G(\alpha; c)$ 对 α 单调 - 假; (4) 符号二分 $G_1 < 0 < G_2$ - 假 ($R < 4$ 时 $c \rightarrow 1/2$ 处 $G_2 < 0$); (5) D 凹凸/单峰性 - 假; (6) Wronskian 迁移论证 - 不适用. 补充: (7) $G_2 - G_1$ 对 c 单调 - 假 ($R = 10^4$ 时 $c \approx 0.44$ 处 $d(G_2 - G_1)/dc > 0$); (8) 逐项 q -单调性 $d(B-D)/dq \geq 0$ - 假 ($c \leq 0.1$ 时 $B-D$ 随 q 递减), 故 “分解 + 逐项 q -单调” 闭环方案作废 (见 4.3 更正).

5 O3a: 对称临界点唯一性

5.1 设定

单垒 $\rho_{(a,b)} = R$ on (a, b) , 1 其余. 记 $R_1(a, b) := f(a; a, b)$, $R_2(a, b) := f(b; a, b)$. 符号一致临界点指 $f(a) = f(b) = 0$ 且符号模式 $-, +, -$ 于 (a, b) ; 反射 $\sigma(a, b) = (1-b, 1-a)$.

5.2 已证定理 (Agent B, 恒等式 T3 独立复核 2.7×10^{-6})

定理 5.1 (O3a 结构). (i) 符号一致临界点 $\iff T(a, b) := (f \text{ 的两零点})$ 的不动点 $\iff (R_1, R_2) = 0$ 且 (a, b) 为 “好根”. (ii) $T \circ \sigma = \sigma \circ T$; 不动点唯一 $\implies b = 1 - a$. (iii) 精确恒等式 $dR_1/db = -dR_2/da$

(由 FH 公式与 $Schwarz$ 定理, D 在 (a, b) 上 C^2). (iv) 条件唯一性: 若存在区间上两条 C^1 好分支 $b = g_1(a)$, $b = g_2(a)$ 穿过一切不动点, 且 $g'_1 > g'_2$, $(g_1 - g_2)$ 两端异号, 则 T 至多一个不动点 (进而唯一且对称).

数值 ($R=4$): 唯一好根 (0.451485465757, 0.548514534243), 对称; J_T 谱半径 $0.5611 < 1$ (局部稳定). 但 $R = 100$ 时 $\rho(J_T) = 1.642$ 且 T 有真 2-周期, 故 T 非全局压缩. 对 13 个 R 值 (1.02 至 1000) 的 126 网格点扫描无例外; 大 R 需排除“伪根” ($R = 50/100$ 处 (0.002, 0.997) 型残差零点非符号一致, 见 Agent B 3.5).

6 失败路线

对称形状最优 (Route B) 失败 比较函数 $g(x) = 4\sin^2(2\pi x) - \sin^2(\pi x)$ 在 $x \approx 0.2400, 0.7600$ 处穿零, 非单区间. 窄垒 ($w \leq 0.2$) 时 $D(m, w)$ 的 m 最优确在 $m = 1/2$, 但 $w \geq 0.3$ 失败. 教训: 逐点比较函数不满足所需符号结构; 需全局变分论证.

$\tilde{\rho}$ 单调路线 (Route F) 失败 对 $\rho_k(u) = \lambda_2 u_2^2 / (\lambda_1 u_1^2)$ 的单调性: $R = 2$ 通过, $R = 4$ 有 20/99 反例, $R = 10$ 有 42/99. 失效.

压缩论证 T 非全局压缩 ($R = 100$ 谱半径 1.64, 有真 2-周期); “欧氏度量 2.3”型论证失败 (最大比 1.59).

对 c 单调路线 $G_2 - G_1$ 对 c 非单调 (见 4.3).

逐项 q -单调路线 (B-D) 失败 $A-C$ 对 q 单调递增 (细网格验证), 但 $B-D$ 不单调: $c = 0.01$, $q: 5000 \rightarrow 20000$ 时 $B - D: 199.79 \rightarrow 193.99$. 交接稿中 “ $d(B - D)/dq \geq 0$ ” 陈述不成立, 该闭环方案作废 (见 4.3 更正); 和的整体下界 $G_2 - G_1 \geq 2.4184$ 数值稳健但证明仍开放.

文献 Wiley/ScienceDirect 403; zbMATH 全文受限; 未发现直接覆盖 Dirichlet 盒类 $1 \leq \rho \leq R$ 间距极值的已发表结果 (文献审计 Agent Pasteur).

数值陷阱 初版奇 secular 方程 (tan 形式) 错误; 大 R 下粗网格根误报 (Agent C).

7 数值结果

R	SUP u^*	SUP D	INF u^*	INF D
1.05	0.420835	29.7107	0.418296	28.1025
1.1	0.422035	29.8085	0.417076	26.7380
1.5	0.429832	30.4730	0.408814	19.1954
2	0.436696	31.1023	0.401037	14.1278
3	0.445665	31.9922	0.390127	9.1897
4	0.451485	32.6140	0.382598	6.7845
10	0.466931	34.4513	0.361313	2.6089
100	0.488529	37.5470	0.334804	0.2509
1000	0.496261	38.8254	0.330446	0.0250

数值方法 (见 `scripts/num_gapn1_landscape.py` 等): 对 $R \in \{1.05, \dots, 1000\}$ 每族 SUP/INF 唯一临界点 = 对称点, 无例外. 极限: $R \rightarrow 1^+$: $u^* \rightarrow \arccos(1/4)/\pi = 0.419569$; $R \rightarrow \infty$: SUP $u^* \rightarrow 1/2$, $D \rightarrow 4\pi^2$; INF $u^* \rightarrow 0.32992$, $D \cdot R \rightarrow 24.943866$. $dD/du = -2(R-1)f_{\text{sym}}$ 与 FH 验证 10^{-6} – 10^{-13} .

8 后续方向

1. **KEY LEMMA**: 逐项 q -单调闭环已否证 ($B-D$ 非单调), 新方向: (a) 证明 $A-C$ 的 q -单调性 (数值全通过); (b) 在 $B-D$ 递减区域 ($c \leq 0.1$) 利用 $B-D$ 的大正性与 $A-C$ 增量互补, 或直接对和 $G_2 - G_1$ 建立解析下界; (c) 角点极限已精确化 ($q \rightarrow 1^+$, $c \rightarrow 1/2^-$ 处 $G_2 - G_1 \rightarrow 4\pi/(3\sqrt{3})$), 可作展开基点. 当前最高杠杆缺口; 建议符号计算 (sympy) 或解析单调性.
2. **O3a 引理 A**: $g'_1 - g'_2$ 的 R -一致正下界 (数值从 42.78 ($R=1.05$) 降到 0.287 ($R=100$), 需 R 无关下界).
3. **INF 极限**: 严格证明 $R \rightarrow \infty$ 时 $u^* \rightarrow u_\infty$ 且 $D \cdot R \rightarrow (a^2 - \pi^2/4)/u_\infty^2 = 24.943866$.
4. **合流**: O1+O2+O3a+O3b 齐备后撰写 `SL_gap_n1_proof.tex` 完整证明.
5. **推广**: Neumann/混合边界, $q \geq 0$ 势, p -Laplacian.

9 涉及到的数学知识

Sturm–Liouville 谱理论 特征值简单性, 特征函数振荡定理 (第 k 个特征函数恰有 $k-1$ 个内零点).

Feynman–Hellmann 公式 参数族 ρ_ε 下 $d\lambda_k/d\varepsilon = -\lambda_k \int (d\rho/d\varepsilon) u_k^2 dx$.

Wronskian 与比值单调性 $v = u_2/u_1$ 严格递减 $\implies f$ 至多两零点, 单正区间.

min-max 原理与 Green 算子 特征值倒数 $\mu_k(T_\rho)$, 紧自伴算子扰动连续性.

Prüfer 相位 / secular 方程 两块问题化为 $\theta(x) = \arctan(\mu \tan x)$ 相位方程.

bang-bang 变分 逐点 FH 导数符号 $\implies$ 极值密度取端点值.

Schwarz 定理与闭 1-形式 混合偏导交换 $\implies$ 残差恒等式 $dR_1/db = -dR_2/da$.

归一化恒等式 交界面处 $u_k(u, u)^2 = \tan^2 \alpha_k / (1/2 + w \tan^2 \alpha_k)$.

分解论证 $G_2 - G_1$ 拆为 $(A-C) + (B-D)$, 逐项 q -单调 $+ q = 1$ 基值闭式.

参考文献

- [1] A. Ahrami, M. El Allali, E. M. Harrell II, *The minimal gap of the vibrating string with monotone density*, arXiv:2407.02459. <https://arxiv.org/abs/2407.02459>
- [2] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976) 485–491. <https://doi.org/10.1137/0131042>

- [3] T. Mahar, B. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976) 517–529.
<https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [4] B. Willner, T. Mahar, *Extremal eigenvalue problems for Sturm–Liouville problems*, SIAM J. Math. Anal. 13 (1982) 984–992.
- [5] C.-H. Cheng, K.-Y. Kung, C.-K. Law, W.-C. Lian, *The dual eigenvalue problems and the gaps of the vibrating string*, Comput. Math. Appl. 60 (2010) 2135–2143.
- [6] M. S. Ashbaugh, R. D. Benguria, *Optimal lower bound for the gap between the first two eigenvalues of one-dimensional Schrödinger operators with symmetric single-well potentials*, Proc. AMS 105 (1989) 419–424.
- [7] S. Hedhly, *Sharp upper bound for the ratio of the first two eigenvalues of the vibrating string with single-well density*, arXiv:2111.01728. <https://arxiv.org/abs/2111.01728>
- [8] H. Sun, *On the minimum eigenvalue gap for the vibrating string*, J. Math. Anal. Appl. 516 (2022) 126513.
- [9] C. Qi, H. Li, H. Xie, *Extremal eigenvalue gaps of the vibrating string with symmetric densities*, Qual. Theory Dyn. Syst. 19 (2020) 12.
- [10] M. Horvath, *On the first two eigenvalues of a Sturm–Liouville operator*, Proc. AMS 131 (2003) 799–803.